

Integración de Redes (Internetworking): Arquitectura, Protocolos y Direccionamiento

Resumen Ejecutivo

El internetworking se define como la integración arquitectónica y tecnológica de redes físicamente independientes y heterogéneas para conformar un sistema de comunicación lógico y unificado. Esta tecnología, desarrollada inicialmente en la década de 1970, permite que dispositivos con hardware diverso se comuniquen de manera transparente mediante protocolos estandarizados (TCP/IP). El éxito de este modelo radica en la abstracción: los protocolos ocultan los detalles técnicos del hardware, permitiendo la portabilidad de aplicaciones e interoperabilidad entre sistemas abiertos.

Los pilares de esta arquitectura son el Protocolo de Internet (IP), que ofrece un servicio de entrega de paquetes "Best-Effort" (no confiable por diseño para ganar eficiencia), y el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), que añade la capa de confiabilidad necesaria. Ante el agotamiento de direcciones IPv4, la tecnología ha evolucionado desde el direccionamiento con clases hacia soluciones más eficientes como VLSM/CIDR y, finalmente, hacia IPv6, que expande el espacio de direccionamiento a 128 bits y optimiza procesos críticos como la resolución de direcciones.

1. Fundamentos y Conceptos de Internetworking

El internetworking permite que múltiples redes independientes funcionen como una unidad coordinada. Ninguna tecnología de red por sí sola puede satisfacer todas las necesidades; por ello, el hardware se diseña para escenarios específicos (alta velocidad en edificios vs. largas distancias geográficas).

Características del Sistema

- **Sistemas Abiertos:** Las especificaciones de Internet son públicas, permitiendo que cualquier fabricante desarrolle hardware y software compatible.
- **Abstracción mediante Protocolos:** Los protocolos actúan de forma similar a los algoritmos; permiten entender el proceso de comunicación sin depender de los detalles del hardware subyacente.
- **Beneficios de la Abstracción:**
 - Facilita el desarrollo de aplicaciones de red.
 - Independencia de la arquitectura del equipo.
 - Portabilidad de las aplicaciones entre plataformas.

2. Servicios de la Arquitectura TCP/IP

La infraestructura de Internet ofrece servicios diferenciados según el nivel de interacción:

2.1. Servicios de Nivel de Aplicación

Son las herramientas con las que interactúa el usuario final:

- **World Wide Web (WWW):** Principal fuente de tráfico global. Engloba redes sociales y motores de búsqueda bajo un mismo protocolo de aplicación.
- **Acceso a la Nube y Escritorio Remoto:** Permite utilizar recursos de centros de datos remotos mediante la transmisión de imágenes de pantalla y eventos de periféricos (teclado/ratón).

- **Transferencia de Archivos (FTP):** Protocolo para el envío y recepción de copias de archivos.
- **Correo Electrónico (Email):** Utiliza protocolos internos específicos para el transporte de mensajes entre buzones, aunque el acceso sea vía web.

2.2. Servicios de Nivel de Red

Fundamentales para el desarrollo de software y el transporte de datos:

1. **Entrega de Paquetes sin Conexión (IP):** Reenvía bloques de información (paquetes) de forma independiente basándose en el direccionamiento. Es eficiente pero no garantiza el orden ni la llegada de los datos.
2. **Transporte Confiable de Flujo de Datos (TCP):** Crea una conexión lógica entre aplicaciones. Divide los datos en paquetes, espera confirmaciones (acknowledgements) y retransmite automáticamente en caso de pérdida.

3. El Protocolo de Internet (IP) y la Entrega de Datagramas

El IP es el conjunto de reglas que rige la transmisión de datos, encapsulando y dirigiendo paquetes mediante direcciones únicas de origen y destino.

El Paradigma "Best-Effort" (Mejor Esfuerzo)

Por decisión de diseño (Douglas E. Comer), el IP es un servicio **no confiable** para mantener la simplicidad y escalabilidad de los routers.

- **Implicaciones:** No se garantiza la entrega, el orden, la ausencia de duplicados ni un tiempo máximo de transmisión.
- **Gestión de Routers:** Los routers analizan el destino y el *Time To Live* (TTL). Si hay congestión o fallos, el datagrama se descarta sin que el router intente retransmitirlo.
- **Delegación:** La confiabilidad se traslada a las capas superiores (como TCP).

4. Direccionamiento IPv4

Una dirección IPv4 es un entero de 32 bits, generalmente representado en cuatro bytes decimales.

Estructura de la Dirección

Se divide en dos partes:

- **Prefijo de Red:** Identifica la red física.
- **Identificador de Host:** Identifica el equipo específico dentro de esa red.

Para separar estas partes se utiliza la **Máscara de Red**, donde los bits a '1' indican la red y los '0' el host.

Direcciones Especiales y con Clase

Dirección	Definición	Uso
De Red	Bits de host en '0'	Identifica la red; no se asigna a hosts.

De Broadcast	Bits de host en '1'	Destinada a todos los hosts de la red.
--------------	---------------------	--

Clases de Direcciones (RFC 791):

- **Clase A:** Prefijo de 8 bits (128 redes gigantescas).
- **Clase B:** Prefijo de 16 bits (redes medianas).
- **Clase C:** Prefijo de 24 bits (redes pequeñas de 256 direcciones).
- **Clase D:** Multidifusión (Multicast).
- **Clase E:** Reservada para investigación.

5. Optimización del Espacio: VLSM y CIDR

El direccionamiento con clases resultó ineficiente, desperdiciando millones de direcciones. Para paliar esto, se introdujeron las **Máscaras de Subred de Longitud Variable (VLSM)** y la notación **CIDR**.

Notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Consiste en añadir /N a la dirección, donde N es la longitud del prefijo.

Tabla de conversión para bytes de máscara de red:

Nº de '1'	Valor Binario	Valor Decimal
0	0000 0000	0
1	1000 0000	128
2	1100 0000	192
3	1110 0000	224
4	1111 0000	240
5	1111 1000	248
6	1111 1100	252
7	1111 1110	254
8	1111 1111	255

Procedimiento para el Desarrollo de Esquemas VLSM

1. Ordenar subredes de mayor a menor número de hosts.
2. Calcular tamaño de bloque (hosts deseados + 2 por red/broadcast, redondeado a la potencia de 2 superior).
3. Determinar máscaras restando al total de 32 bits los bits necesarios para el host.
4. Asignar direcciones de red evitando solapamientos y comenzando en múltiplos del tamaño del bloque.
5. Calcular dirección de broadcast (dirección de red + tamaño de bloque - 1).

6. El Protocolo IPv6

IPv6 soluciona la escasez de direcciones ampliando el espacio a **128 bits**, representados en hexadecimal.

Gestión de Direcciones IPv6

- **Simplificación:** Se pueden omitir ceros a la izquierda y sustituir grupos de ceros consecutivos por :: (una sola vez).
- **Estructura Jerárquica:**
 - Primeros 48 bits: Enrutamiento global (fijados por el ISP).
 - Sigüientes 16 bits: Subredes de la organización (hasta 65,536 subredes).

- Últimos 64 bits: Identificador de interfaz.
- **Cambios Clave:** Desaparece el concepto de broadcast (sustituido por multicast).

7. Resolución de Direcciones

Para que la comunicación ocurra, las direcciones IP (lógicas) deben traducirse a direcciones MAC (físicas).

Mecanismos de Resolución

- **ARP (Address Resolution Protocol):** Utilizado en IPv4 para consultar la dirección física de un equipo en la misma red.
- **NDP (Neighbor Discovery Protocol):** Equivalente en IPv6. Utiliza mensajes ICMPv6 vía multicast para mayor eficiencia.
- **Mapeo Directo (Direct Mapping):** Técnica donde la dirección física se incrusta directamente en la porción de host de la dirección IP. Es viable en IPv6 (64 bits para host) pero limitado en IPv4 por el tamaño de las direcciones de hardware.

Nota: La resolución es necesaria tanto en el último salto (entrega directa al destino) como en saltos intermedios (envío al siguiente router de la ruta).

Resumen de informe